

B. H_2O 中有部分 H 原子化合价未改变,有部分 +1 价 H 原子化合价下降,被还原,因此水作为氧化剂,B 选项错误。

C. $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 中的元素化合价均未发生改变,其既不是氧化产物,也不是还原产物,C 选项错误。

D. 根据双线桥分析可知,生成 2 个 H_2 转移 2e^- ,则生成 1 个 H_2 转移 1e^- ,D 选项正确。

答案:D

【反思】当方程式中只有一种元素的化合价发生改变时,为了避免化合价升降交叉,一般会使用“就近”规律。如该题反应物 H 元素的化合价分别是 -1、+1,产物 H 元素的化合价分别是 0、+1,由于 -1 离 0 更近,所以 CaH_2 转化为 H_2 。

知识点7 氧化还原反应的普遍规律

1. 氧化性、还原性的判断

(1)氧化性是指物质得电子的性质(或能力);还原性是指物质失电子的性质(或能力)。

(2)氧化性、还原性的强弱取决于得、失电子的难易程度,与得、失电子数目无关。

如:Na 单质与 Al 单质相比,Al 失去电子数比 Na 多。但根据金属活动性顺序表,Na 比 Al 活泼,更易失去电子,所以 Na 比 Al 的还原性强。

(3)从元素的价态考虑——高氧低还中两性

①最高价态——只有氧化性,如: HNO_3 (+5 价 N)、浓 H_2SO_4 (+6 价 S)、 KMnO_4 (+7 价 Mn)、 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (+6 价 Cr)、 FeO_4^{2-} (+6 价 Fe)。(最高价只有氧化性,但不能说明其氧化性就一定强)

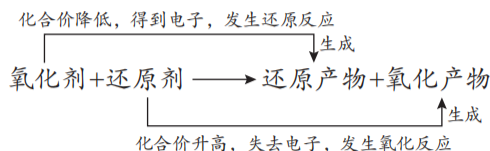
②最低价态——只有还原性,如:金属单质、 Cl^- 、 Br^- 、 I^- 、 S^{2-} 等。(最低价只有还原性,但不能说明其还原性就一定强)

③中间价态——既有氧化性又有还原性,如: H_2O_2 、 Fe^{2+} 、S、 Cl_2 、 Br_2 、 I_2 等。

注:中间价态的物质在化学反应中体现氧化性还是还原性,关键看与之反应的另一种反应物的性质。如 H_2O_2 遇酸性 FeCl_2 , H_2O_2 体现氧化性,被 Fe^{2+} 还原成 H_2O ; H_2O_2 遇酸性 KMnO_4 , H_2O_2 体现还原性,被 MnO_4^- 氧化成 O_2 ; H_2O_2 遇酸性 FeCl_3 , H_2O_2 既体现氧化性,又体现还原性,被 Fe^{3+} 催化分解成 H_2O 和 O_2 。因此不要一味地认为 H_2O_2 是“绿色氧化剂”,当其遇到强氧化剂 KMnO_4 时, H_2O_2 就是“绿色还原剂”。所以要仔细审题,具体问题具体分析,尽量不要犯经验主义错误。

④稳定价态——无外加条件时,元素一般往生成稳价产物的方向进行。如:已知 N、Cl、Fe 的稳价分别为 0、-1、+3。根据“稳价”规律可以推断出反应: $8\text{NH}_3 + 3\text{N}_2\text{O}_4 \xrightarrow{\Delta} 7\text{N}_2 + 12\text{H}_2\text{O}$ 、 $2\text{FeCl}_2 + \text{Cl}_2 = 2\text{FeCl}_3$ 。

2. 氧化性、还原性强弱比较



(1)依据氧化还原反应原理判断——“由强制弱”

①氧化性强弱:氧化剂 > 氧化产物

②还原性强弱:还原剂 > 还原产物

注:i. 若条件为“通电”的反应,一般不遵循由强制弱,如反应 $2\text{NaCl}(\text{熔融}) \xrightarrow{\text{电解}} 2\text{Na} + \text{Cl}_2 \uparrow$ 中,不能说明氧化性: $\text{NaCl} > \text{Cl}_2$,也不能说明还原性: $\text{NaCl} > \text{Na}$ 。

ii. 若条件为“高温高压”的反应,可能也不遵循氧化还原反应的由强制弱原理。如反应 $\text{Na} + \text{KCl} \xrightarrow{\text{高温}} \text{K} \uparrow + \text{NaCl}$ 中,用金属 Na 制备金属 K,不能说明还原性: $\text{Na} > \text{K}$ 。

(2) 依据相同条件下被氧化(或被还原)的程度

① 相同条件下,不同过量氧化剂作用于同一种还原剂,氧化产物价态高的,该氧化剂氧化性强。

例:根据 $2\text{Fe} + 3\text{Cl}_2 \xrightarrow{\Delta} 2\text{FeCl}_3$, $\text{Fe} + \text{S} \xrightarrow{\Delta} \text{FeS}$, 可以推知氧化性: $\text{Cl}_2 > \text{S}$ 。

② 相同条件下,不同过量还原剂作用于同一种氧化剂,还原产物价态低的,该还原剂还原性强。

例:根据 $\text{Cu} + 2\text{Fe}^{3+} = \text{Cu}^{2+} + 2\text{Fe}^{2+}$, $3\text{Zn} + 2\text{Fe}^{3+} = 3\text{Zn}^{2+} + 2\text{Fe}$, 可以推知还原性: $\text{Zn} > \text{Cu}$ 。

(3) 依据同一还原剂(或氧化剂)与不同氧化剂(或还原剂)反应生成同一氧化产物(或还原产物)所需条件的不同,反应条件越苛刻,往往反应物的性质更弱。

例: $\text{MnO}_2 + 4\text{HCl}(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} \text{Cl}_2 \uparrow + \text{MnCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$, $2\text{KMnO}_4 + 16\text{HCl} = 5\text{Cl}_2 \uparrow + 2\text{MnCl}_2 + 2\text{KCl} + 8\text{H}_2\text{O}$, 两个化学方程式中的还原剂均为 HCl, MnO_2 氧化 HCl 时,既需要加热,还需要更大浓度的 HCl,则 MnO_2 的氧化性弱于 KMnO_4 的氧化性。

(4) 依据金属活动性顺序推还原性、氧化性

① 金属元素活动性越强,则金属单质的还原性越强。

还原性: $\text{K} > \text{Ca} > \text{Na} > \text{Mg} > \text{Al} > \text{Zn} > \text{Fe} > \text{Sn} > \text{Pb} > (\text{H}) > \text{Cu} > \text{Hg} > \text{Ag} > \text{Pt} > \text{Au}$

② 金属单质越容易失去电子、还原性越强,则失去电子后生成的阳离子越难得电子、氧化性越弱。

氧化性: $\text{K}^+ < \text{Ca}^{2+} < \text{Na}^+ < \text{Mg}^{2+} < \text{Al}^{3+} < \text{Zn}^{2+} < \text{Fe}^{2+} < \text{Sn}^{2+} < \text{Pb}^{2+} < (\text{H}^+) < \text{Cu}^{2+} < \text{Ag}^+$

注:上述氧化性顺序有 Fe^{2+} , 那么 Fe^{3+} 的氧化性又如何呢? Fe^{3+} 的氧化性比 Cu^{2+} 还强,这个结论大家一定要特殊记忆。 Fe^{2+} 和 Fe^{3+} 氧化性不同也能让大家感受同种元素因为电荷量不同所导致的“量变引起质变”。

3. 谁强谁优先规律

(1) 当体系中存在多种还原剂,往体系中加入氧化剂时,氧化剂优先与还原性强的物质反应

① 往 Zn、Fe 的混合物中滴加一定量的稀盐酸后,剩余固体不可能有 Zn 无 Fe,因为金属活动性(即还原性): $\text{Zn} > \text{Fe}$,滴加盐酸后,还原性强的 Zn 先反应,对应离子方程式为 $\text{Zn} + 2\text{H}^+ = \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2 \uparrow$;待 Zn 反应完全后,Fe 才能与盐酸反应,对应离子方程式为 $\text{Fe} + 2\text{H}^+ = \text{Fe}^{2+} + \text{H}_2 \uparrow$ 。由此分析可知,若剩余固体含 Zn,则稀盐酸不足,Fe 还未开始反应,即剩余固体有 Zn 就必有 Fe。

② 往 KI、KBr、 FeCl_2 的混合溶液中缓缓通入 Cl_2 ,反应一段时间后,反应后的溶液中,不可能只有 I^- 而无 Br^- 、 Fe^{2+} ,因为还原性: $\text{I}^- > \text{Fe}^{2+} > \text{Br}^-$,缓缓通入 Cl_2 ,还原性强的 I^- 先被 Cl_2 氧化为 I_2 ,对应的离子方程式为 $2\text{I}^- + \text{Cl}_2 = \text{I}_2 + 2\text{Cl}^-$;待 I^- 反应完全后, Cl_2 又继续氧化 Fe^{2+} ,对应的离子方程式为 $2\text{Fe}^{2+} + \text{Cl}_2 = 2\text{Fe}^{3+} + 2\text{Cl}^-$;待 Fe^{2+} 反应完全后, Cl_2 最后又去氧化 Br^- ,对应的离子方程式为 $2\text{Br}^- + \text{Cl}_2 = \text{Br}_2 + 2\text{Cl}^-$ 。

(2) 当体系中存在多种氧化剂,往体系中加入还原剂时,还原剂优先与氧化性强的物质反应

① 已知氧化性: $\text{Ag}^+ > \text{Cu}^{2+}$,往 AgNO_3 、 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 的混合溶液中加入 Zn 粉,根据谁强谁优先规律,Zn 先与 Ag^+ 反应,对应离子方程式为 $\text{Zn} + 2\text{Ag}^+ = \text{Zn}^{2+} + 2\text{Ag}$;待 Ag^+ 被反应完全后,Zn 再与 Cu^{2+} 反应,对应离子方程式为 $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} = \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$ 。

注:为了更好地掌握“谁强谁优先规律”,请同学们务必识记还原性的强弱顺序。常见还原性由强到弱的顺序: $\text{S}^{2-} > \text{SO}_3^{2-} > \text{I}^- > \text{Fe}^{2+} > \text{Br}^- > \text{Cl}^- > \text{Mn}^{2+}$ (记忆口诀:留呀留点铁,生锈了长绿毛)。考试过程中氧化性顺序往往会已知,可以不用记太多。常见氧化剂由强到弱的顺序: $\text{MnO}_4^- > \text{MnO}_2 > \text{Cl}_2 > \text{Br}_2 > \text{Fe}^{3+} > \text{I}_2 > \text{S}$ 。

氧化还原反应必然遵循两守恒,即“原子守恒”和“得失电子守恒或化合价升降守恒”。若为氧化还原反应型的离子方程式,还会遵循“电荷守恒”。

“得失电子守恒或化合价升降守恒”即:氧化剂得到的电子总数=还原剂失去的电子总数=氧化剂化合价下降总数=还原剂化合价升高总数。“得失电子守恒或化合价升降守恒”规律,在双线桥分析中得以体现。

注:分析歧化反应或归中反应的电子转移数目时,切忌将得电子数和失电子数进行加和!如反应: $\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} \longrightarrow \text{NaCl} + \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O}$, Cl_2 中的 1 个 Cl 原子升 1 价、失去 1 个电子;1 个 Cl 原子降 1 价、得到 1 个电子,因此每消耗 1 个 Cl_2 分子,转移电子数为“1”而不是“2”。

【例 14】下列粒子中的 S 元素, 在发生氧化还原反应时, 只能体现还原性的是()

- 解析:**根据“高氧低还中两性”的规律可知,该题干中“只能体现还原性”隐藏的意思是“化合价只能升高,则该物质中S的化合价是最低价”。S的化合价区间是 $[-2, +6]$,其最低价为 -2 价,则选项中 -2 价S即为正确答案。化合价是氧化还原反应的特征,它是解决氧化还原反应的“法宝”。阅读氧化还原反应的题干时,要善于将文字转化成化学语言。因此可以在“还原性”旁画上“ $\uparrow$ ”符号,表示化合价上升。

- A. H_2SO_4 中 S 为 +6 价, 该化合价是 S 的最高价, 则 S 的化合价只能降低, 只能体现氧化性, A 选项错误。
- B. H_2S 中 S 为 -2 价, 该化合价是 S 的最低价, 则 S 的化合价只能上升, 只能体现还原性, B 选项正确。
- C. H_2SO_3 中 S 为 +4 价, 该化合价是 S 的中间价, 则 S 的化合价可升可降, 既能体现还原性, 又能体现氧化性, C 选项错误。
- D. 0 价是 S 的中间价, 则 S 的化合价可升可降, 既能体现还原性, 又能体现氧化性, D 选项错误。

【反思】化合价是解决所有氧化还原反应问题的“法宝”，请同学们务必掌握化合价的标注。

【例 15】根据反应①： $\text{SO}_2 + 2\text{Fe}^{3+} + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{Fe}^{2+} + 4\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$ ；反应②： $\text{Cl}_2 + 2\text{Fe}^{2+} \rightleftharpoons 2\text{Fe}^{3+} + 2\text{Cl}^-$ ，下列说法正确的是()

- 解析:** 为了比较物质的氧化性、还原性的相对大小,就需要分析已知反应中各物质的角色。(下表中的“还原剂↑”“氧化产物↑”表示还原剂转化为氧化产物的过程中化合价升高;同理,“氧化剂↓”“还原产物↓”表示氧化剂转化为还原产物的过程中化合价降低)

反应	$\overset{+4}{\text{SO}_2} + 2\overset{+3}{\text{Fe}^{3+}} + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\overset{+2}{\text{Fe}^{2+}} + 4\text{H}^+ + \overset{+6}{\text{SO}_4^{2-}}$				$\overset{0}{\text{Cl}_2} + 2\overset{+2}{\text{Fe}^{2+}} \rightleftharpoons 2\overset{+3}{\text{Fe}^{3+}} + 2\overset{-1}{\text{Cl}^-}$			
角色	还原剂↑	氧化剂↓	还原产物↓	氧化产物↑	氧化剂↓	还原剂↑	氧化产物↑	还原产物↓
	SO_2	Fe^{3+}	Fe^{2+}	SO_4^{2-}	Cl_2	Fe^{2+}	Fe^{3+}	Cl^-

再根据氧化性:氧化剂>氧化产物;还原性:还原剂>还原产物,可得到以下结论:

氧化性: $\text{Cl}_2 > \text{Fe}^{3+} > \text{SO}_4^{2-}$;还原性: $\text{SO}_2 > \text{Fe}^{2+} > \text{Cl}^-$

答案:C

【反思】一般情况下,氧化剂、氧化产物不参与还原性的比较;还原剂、还原产物不参与氧化性的比较。

【例 16】根据溶液中发生的两个反应:① $2\text{KClO}_3 + 4\text{HCl}(\text{浓}) \rightleftharpoons 2\text{KCl} + 2\text{ClO}_2 + \text{Cl}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$; ② $2\text{KBrO}_3 + \text{Cl}_2 \rightleftharpoons \text{Br}_2 + 2\text{KClO}_3$ 。下列说法错误的是()

A. 反应①是部分氧化还原反应,HCl 表现酸性和还原性

B. 反应①中还原性: $\text{HCl} > \text{ClO}_2$

C. 反应①②的氧化产物分别为 Cl_2 和 Br_2

D. 上述条件下,氧化性: $\text{KBrO}_3 > \text{KClO}_3 > \text{Cl}_2$

解析:A. 根据“就近规律”或“只靠拢不交叉规律”可知,反应①中 KClO_3 的+5 价 Cl 离产物 ClO_2 中+4 价 Cl 更近,因此反应中的氧化剂为 KClO_3 ,还原产物为 ClO_2 。反应①中有 4 份 HCl,其中有 2 份-1 价的氯化化合价未变,体现了 HCl 的酸性(体现酸性指的是酸根中各元素的化合价不变,并生成盐),还有 2 份-1 价的氯化化合价升高,变为 Cl_2 中的 0 价,因此这部分 HCl 充当还原剂,体现还原性。综上所述,反应①是部分氧化还原反应,HCl 表现酸性和还原性,A 选项正确。

B. 根据 A 选项分析可知,反应①中的还原剂、还原产物分别为 HCl、 ClO_2 ,根据“由强制弱规律”,还原性:还原剂>还原产物,B 选项正确。

C. 根据 A 选项分析可知,反应①中的氧化产物为 Cl_2 ;反应②中的氧化产物(即化合价升高所得的产物)是 KClO_3 ,C 选项错误。

D. 反应②中 KBrO_3 是氧化剂, KClO_3 是氧化产物;反应①中 KClO_3 是氧化剂、 Cl_2 是氧化产物。根据氧化剂的氧化性强于氧化产物可知,氧化性: $\text{KBrO}_3 > \text{KClO}_3 > \text{Cl}_2$,D 选项正确。

答案:C

【例 17】已知还原性: $\text{H}_2\text{S} > \text{SO}_2 > \text{I}^- > \text{Fe}^{2+}$,下列反应在水溶液中不能发生的是()

A. $\text{H}_2\text{S} + \text{I}_2 \rightleftharpoons \text{S} \downarrow + 2\text{H}^+ + 2\text{I}^-$

B. $2\text{H}_2\text{O} + \text{SO}_2 + 2\text{Fe}^{3+} \rightleftharpoons \text{SO}_4^{2-} + 2\text{Fe}^{2+} + 4\text{H}^+$

C. $2\text{I}^- + 2\text{Fe}^{3+} \rightleftharpoons \text{I}_2 + 2\text{Fe}^{2+}$

D. $\text{SO}_4^{2-} + 2\text{I}^- + 4\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{I}_2 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

解析:绝大多数氧化还原反应遵循“由强制弱的规律”。题干给了还原性由强到弱的顺序,若离子方程式中的还原剂还原性强于还原产物的还原性,则该反应能够发生。

A. 反应 $\text{H}_2\text{S} + \text{I}_2 \rightleftharpoons \text{S} \downarrow + 2\text{H}^+ + 2\text{I}^-$ 中 H_2S 是还原剂, I^- 是还原产物,还原性: $\text{H}_2\text{S} > \text{I}^-$,符合题干所给顺序,A 选项的反应在水溶液中能发生。

B. 反应 $2\text{H}_2\text{O} + \text{SO}_2 + 2\text{Fe}^{3+} \rightleftharpoons \text{SO}_4^{2-} + 2\text{Fe}^{2+} + 4\text{H}^+$ 中 SO_2 是还原剂, Fe^{2+} 是还原产物,还原性: $\text{SO}_2 > \text{Fe}^{2+}$,符合题干所给顺序,B 选项的反应在水溶液中能发生。

C. 反应 $2\text{I}^- + 2\text{Fe}^{3+} \rightleftharpoons \text{I}_2 + 2\text{Fe}^{2+}$ 中 I^- 是还原剂, Fe^{2+} 是还原产物,还原性: $\text{I}^- > \text{Fe}^{2+}$,符合题干所给顺序,C 选项的反应在水溶液中能发生。

D. 反应 $\text{SO}_4^{2-} + 2\text{I}^- + 4\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{I}_2 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 中 I^- 是还原剂, SO_2 是还原产物,还原性: $\text{I}^- > \text{SO}_2$,不符合题干所给顺序,D 选项的反应在水溶液中不能发生。

答案:D

【反思】该题还有一种简便的做题方法,将离子方程式中与信息有关的粒子圈出。再根据“由强制弱”的规律,

反应物中所圈粒子的还原性若强于产物中所圈粒子的还原性,则该反应能发生。

【例 18】在酸性条件下,可发生如下反应: $\text{ClO}_3^- + 2\text{M}^{3+} + 4\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{M}_2\text{O}_7^{n-} + \text{Cl}^- + 8\text{H}^+$ (反应已配平),则 $\text{M}_2\text{O}_7^{n-}$ 中 M 的化合价是()

- A. +4 价 B. +5 价 C. +6 价 D. +7 价

解析:氧化还原反应型离子方程式遵循三守恒:原子守恒、电荷守恒、得失电子(或化合价升降)守恒。

方法一:电荷守恒(等号左侧的电荷总数符号和数值与等号右侧完全相同)

左侧电荷总数: $-1 + (2 \times 3)$,右侧电荷总数: $-n - 1 + 8$,则 $-1 + (2 \times 3) = -n - 1 + 8$,解得 $n = 2$ 。

设 $\text{M}_2\text{O}_7^{n-}$ 中 M 的化合价为 a ,则有 $2 \times a + (-2 \times 7) = -2$,解得 $a = +6$ 。

方法二:氧化剂得到的电子总数=还原剂失去的电子总数=氧化剂化合价降低的总数=还原剂化合价升高的总数

$$\left. \begin{array}{l} \text{设 } \text{M}_2\text{O}_7^{n-} \text{ 中 M 的化合价为 } a \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{还原剂化合价升高总数} = \text{还原剂失去的电子总数} \\ 2\text{M}^{3+} \longrightarrow \text{M}_2\text{O}_7^{n-}, \text{化合价升高: } (a-3) \times 2 \\ \text{氧化剂化合价降低总数} = \text{氧化剂得到的电子数总数} \\ \text{ClO}_3^- \longrightarrow \text{Cl}^-, \text{化合价降低: } +5 - (-1) = 6 \end{array} \right\} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{根据化合价升降守恒:} \\ (a-3) \times 2 = 6, \text{解得 } a = +6 \end{array}$$

根据上述分析可知,C 选项正确。

答案:C

【反思】①电荷守恒往往比得失电子守恒更简单,因为电荷守恒不需要分析变化过程。

②分析得失电子(或化合价升降)守恒时,一定不要忘记“下角标”。

知识点8 新情景下氧化还原反应方程式的书写

1. 书写化学方程式的步骤与方法

根据题干信息或流程图,确定题目所给的“两剂两产物”,写出完整的“氧化剂+还原剂→还原产物+氧化产物”

根据化合价升降守恒,配平“两剂两产物”

根据化合价未变的原子守恒(先确定非 H、非 O 原子),补充剩余的反应物和产物

根据 H 原子守恒补 H_2O ,最后检查 O 原子守恒,完成方程式配平

2. 书写离子方程式的步骤与方法——缺项配平

例:将 SO_2 通入酸性 KMnO_4 溶液中, SO_2 被氧化为 SO_4^{2-} , MnO_4^- 被还原为 Mn^{2+} ,书写反应的离子方程式:

步骤	方法	解释	实例
(1)	根据信息写“四样”	先利用信息写出氧化剂、还原剂、还原产物、氧化产物	$\text{MnO}_4^- + \text{SO}_2 \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$ 氧化剂+还原剂→还原产物+氧化产物